

DENEY RAPORU

EFFICIENTNET-B0 AĞIZ ROI
DENEYİ

Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç Raporu

MODEL	GİRDİ	SINIFLAR
EfficientNet-B0	Ağız ROI	Real / Fake

Deney kimliği

Run ID: 20260808_1257_mouth_efficientnet_b0_seed42
Seed: 42 | Görüntü: 224x224 RGB | Toplam örnek: 2.987

Hazırlanma tarihi: 8 Ağustos 2026

Bu rapor, tamamlanan Colab çalıştırmasının gerçek metrikleri ve kaydedilmiş deney tasarımı temel alınarak hazırlanmıştır.

Yönetici özeti

Bu deneyde 2.987 ağız ROI görüntüsü kullanılarak gerçek ve sahte yüz karelerini ayıran EfficientNet-B0 tabanlı bir model geliştirilmiştir. ImageNet ön-eğitimli model önce dondurulmuş omurga ile, ardından tüm katmanlar açılarak fine-tuning yaklaşımıyla eğitilmiştir. Validation setinden seçilen 0,19 karar eşiği 302 örnekli test setine uygulanmıştır.

Accuracy	F1	ROC-AUC	Recall
%71,52	%76,76	%83,32	%91,03

Ana bulgu

Model testte ROC-AUC=0,8332 ve average precision=0,8528 elde etmiştir. Fake örnekleri yakalama oranı yüksektir (recall=%91,03); buna karşılık real örnekleri doğru tanıma oranı daha düşüktür (specificity=%50,68).

Çalışma, ağız bölgesindeki görsel izlerin deepfake ayrımı için anlamlı sinyal taşıdığını göstermektedir. Ancak seçilen F1 odaklı eşik yanlış pozitifleri artırmıştır; kullanım senaryosuna göre eşik yeniden dengelenebilir.

Deney kimliği

Alan	Değer
Run ID	20260808_1257_mouth_efficientnet_b0_seed42
Model	torchvision EfficientNet-B0
ROI	Mouth / ağız
Sınıflar	real=0, fake=1
Seed	42
Cihaz	CPU
Tamamlanma	24/24 hücre, inference reload PASSED

1. Amaç ve araştırma sorusu

Deneyin amacı, yalnızca ağız bölgesi kırkımlarından yararlanarak bir görüntünün gerçek veya deepfake olup olmadığını sınıflandırmaktır. Böylece yüzün tamamı yerine lokal bir anatomik bölgenin ayırt edici gücü ölçülür.

Araştırma sorusu

Soru

ImageNet ön-eğitilmiş EfficientNet-B0, ağız ROI görüntülerinde bulunan sentezleme izlerini öğrenerek real/fake ayrımını güvenilir biçimde yapabilir mi?

Beklenti

Deepfake üretiminde dudak sınırı, diş görünümü, ağız içi doku, keskinlik geçişleri, renk uyumsuzlukları ve lokal birleştirme artefaktları oluşabilir. EfficientNet-B0'ın çok ölçekli evrimsel özelliklerinin bu izleri öğrenmesi beklenmiştir.

Kapsam

- Analiz birimi frame içindeki ağız ROI görüntüsüdür.
- Zamansal dudak hareketi veya video dizisi modellenmemiştir.
- Deney frame düzeyinde ikili sınıflandırma yapar.
- Nihai test eşiği test verisinden değil validation verisinden seçilmiştir.

Bu ayrım önemlidir: model ağız hareket dinamiğini değil, tek karede görülen ağız bölgesi görsel ipuçlarını kullanır.

2. Veri seti ve deney bölmesi

Split	Real	Fake	Toplam	Pay
Train	1.197	1.192	2.389	%79,98
Validation	155	141	296	%9,91
Test	146	156	302	%10,11
Toplam	1.498	1.489	2.987	%100

Sınıf dengesi

Toplam dağılım yaklaşık dengelidir: real 1.498 (%50,15), fake 1.489 (%49,85). Bu nedenle ağır sınıf dengesizliği düzeltilmesi kullanılmamıştır. Train, validation ve test alt kümelerinde de sınıflar birbirine yakındır.

Veri güvenliği

- sample_id ve dosya yolu tekilliği True olarak doğrulandı.
- 2.987/2.987 görüntü dosyası cache'e eksiksiz alındı.
- Splitler arası yol ve metadata video_id kesişimleri kontrol edildi.
- Test seti threshold seçimi veya model seçimi için kullanılmadı.

Ön işleme

Aşama	Ayar
Renk	RGB
Boyut	224x224
Train augmentation	Horizontal flip p=0,5; brightness/contrast 0,10
Validation/test	Augmentation yok
Normalizasyon	ImageNet mean/std

Karşılaştırılabilirlik

Göz ROI taban çizgisindeki mimari ve temel ön işleme korunmuş, yalnızca ROI girdisi ağıza çevrilmiştir. Böylece bölgesel etkinin daha adil karşılaştırılması hedeflenmiştir.

3. Yöntem

EfficientNet-B0, ImageNet ön-eğitilmiş ağırlıklarla başlatılmıştır. Orijinal sınıflandırıcı tek logit üreten Dropout(0,2) + Linear başlığıyla değiştirilmiştir. Kayıp BCEWithLogitsLoss, optimizör AdamW'dur.

Bileşen	Ayar
Toplam parametre	4.008.829
Çıkış	P(fake) için tek logit
Loss	BCEWithLogitsLoss
Optimizer	AdamW, weight decay=1e-4
Scheduler	ReduceLROnPlateau, factor=0,5, patience=2
Early stopping	Patience=4
Gradient clipping	1,0
Hesaplama	FP32

3.1 Stage 1: Frozen backbone

EfficientNet özellik omurgası dondurulmuş ve yalnızca 1.281 parametrelilik sınıflandırıcı 5 epoch, LR=1e-3 ile eğitilmiştir. Amaç, ön-eğitilmiş genel özellikleri bozmadan yeni real/fake karar başlığını ağız ROI dağılımına uyarlamaktır.

3.2 Stage 2: Full fine-tuning

Stage 1'in en iyi checkpoint'i yüklenmiş, tüm 4.008.829 parametre açılmış ve LR=2e-5 ile fine-tuning yapılmıştır. Düşük öğrenme oranı, ön-eğitilmiş temsilleri korurken ağız bölgesine özgü filtre uyarlamasını destekler.

3.3 Model ve eşik seçimi

Epoch seçimi validation ROC-AUC ile yapılmıştır. Final best checkpoint üzerinde validation olasılıkları alınmış, eşik aramasında önce F1, sonra balanced accuracy, ardından 0,5'e yakınlık sıralanmıştır. Seçilen eşik 0,19'dur.

3.4 Güvenilirlik kontrolleri

- İki batch smoke test: forward, backward ve gradient PASSED.
- Her epoch atomik last.ckpt; iyileşmede best.ckpt.
- RNG durumu ve optimizör/scheduler state saklama.
- En iyi checkpoint'i yeni model nesnesinde yükleyerek inference reload PASSED.

4. Eğitim bulguları

Aşama	Başlangıç val AUC	En iyi val AUC	Değişim
Frozen	0,71229	0,75484	+0,04255
Fine-tuning	Stage 1 best	0,79689	+0,04205
Toplam	0,71229	0,79689	+0,08460

Frozen aşamada classifier giderek daha iyi ayırım öğrenmiştir. Beşinci epoch validation ROC-AUC=0,75484 ile en iyi frozen checkpoint'i üretmiştir. Fine-tuning, omurganın ağız bölgesindeki lokal doku ve sınır örüntülerine uyarlanmasıyla validation AUC'yi 0,79689'a taşımıştır.

Gözlenen genelleme

Test ROC-AUC değerinin 0,83316 ile validation ROC-AUC değerinden yüksek olması, test örneklerinin model tarafından daha iyi sıralandığını gösterir. Bu tek başına veri kaçağı kanıtı değildir; sınırlı örnekleme split zorluklarının farklı olmasıyla açıklanabilir. Yine de sonuçlar farklı seed ve çapraz doğrulama ile doğrulanmalıdır.

Overfitting değerlendirilmesi

Fine-tuning geçmişinin son görünen epochunda train ROC-AUC yaklaşık 0,933 iken validation ROC-AUC yaklaşık 0,789'dur. Bu fark, modelin eğitim örneklerine daha güçlü uyum sağladığını ve düzenleme/erken durdurmanın önemli olduğunu gösterir. Nihai model son epoch değil, en yüksek validation AUC üreten best.ckpt'tir.

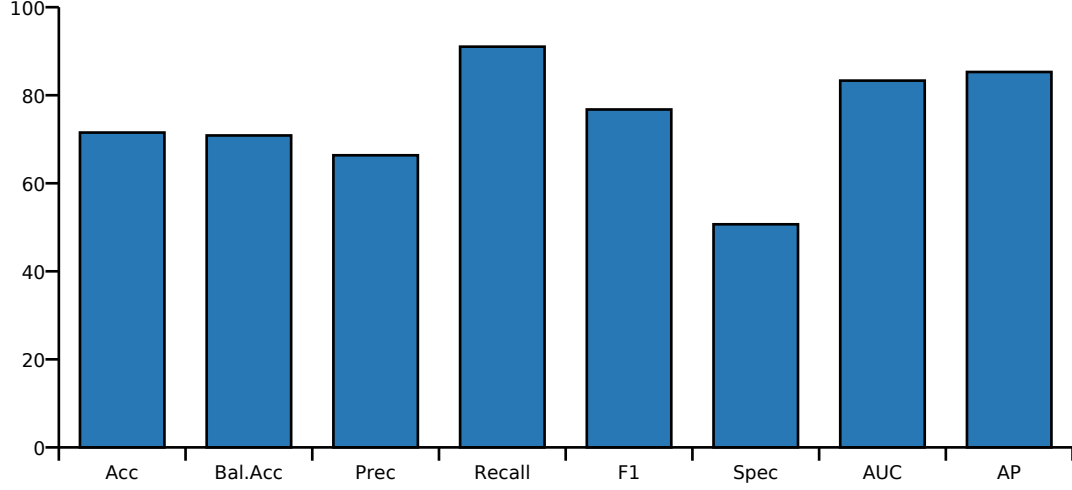
Doğru model seçimi

Nihai test, last.ckpt yerine finetune/best.ckpt üzerinde yapılmıştır. Bu, son epoch dalgalanmalarının test sonucunu bozmasını önler.

5. Nihai test sonuçları

Accuracy	F1	ROC-AUC	Recall
%71,52	%76,76	%83,32	%91,03

Nihai Test Metrikleri (%)



Metrik	Değer
Threshold	0,19
Accuracy	0,71523
Balanced accuracy	0,70855
Precision	0,66355
Recall	0,91026
F1	0,76757
Specificity	0,50685
ROC-AUC	0,83316
Average precision	0,85277

6. Confusion matrix ve hata analizi

Test Confusion Matrix (eşik = 0,19)

Gerçek	Real	74	72
	Fake	14	142
		Real	Fake

Tahmin

Sonuç	Adet	Yorum
TN	74	Real örnek doğru real
FP	72	Real örnek yanlış fake
FN	14	Fake örnek yanlış real
TP	142	Fake örnek doğru fake

Fake sınıfındaki 156 örneğin 142'si doğru yakalanmış, yalnızca 14'ü kaçırılmıştır. Bu nedenle recall yüksektir. Buna karşılık 146 real örneğin 72'si fake olarak işaretlenmiş, specificity yaklaşık %50,68'de kalmıştır.

Eşiğin etkisi

0,19 eşiği düşük olduğu için model fake kararını daha kolay verir. Bu, güvenlik/tarama senaryosunda sahte içeriği kaçırmama açısından yararlı olabilir; ancak yanlış alarm sayısını artırır. Eşiği yükseltmek specificity ve precision'ı artırabilir, recall'ı düşürür.

Kullanım senaryosu

Ön eleme sistemi için yüksek recall tercih edilebilir. Otomatik engelleme veya kesin karar sistemi için specificity ve kalibrasyon iyileştirilmeden tek başına kullanılmamalıdır.

7. Sonuçların bilimsel yorumu

ROC-AUC=0,8332, modelin rastgele sıralamanın belirgin biçimde üzerinde olduğunu ve ağız ROI içinde ayırt edici deepfake sinyali bulunduğunu gösterir. Average precision=0,8528, fake sınıfına yönelik precision-recall performansının da güçlü olduğunu destekler.

Accuracy neden tek başına yeterli değil?

Accuracy %71,52 olmasına rağmen recall ve specificity arasında büyük fark vardır. Dengeli sınıflarda bile tek accuracy değeri hangi hata türünün baskın olduğunu gizler. Bu deneyde ana hata türü false positive'dir; yani gerçek ağız görüntülerinin sahte sanılmasıdır.

Ağız ROI ne öğrenmiş olabilir?

- Dudak kenarı ve yüz derisi arasında keskinlik/reng geçişleri.
- Diş ve ağız içi dokulardaki sentez artefaktları.
- Sıkıştırma ve yeniden örnekleme izleri.
- Lokal doku tutarsızlıkları ve blending sınırları.

Bunlar modelin kesin açıklaması değildir; Grad-CAM veya benzeri açıklanabilirlik analizi yapılmadan yalnızca makul hipotezlerdir.

Validation-test farkı

Test AUC'nin validation AUC'den yaklaşık 0,036 yüksek olması olumlu olsa da tek split üzerinden genellenmemelidir. 302 test örneği sonuç belirsizliği taşır. Video veya kişi düzeyinde bootstrap güven aralıkları, çoklu seed ve harici veri seti testi daha güçlü kanıt sağlar.

8. Güçlü yönler

- Dengeli real/fake veri dağılımı.
- Testten bağımsız validation threshold seçimi.
- Best checkpoint ile final değerlendirme.
- Atomik checkpoint ve resume desteği.
- NaN/Inf, gradient ve accounting kontrolleri.
- Örnek bazlı test tahminlerinin saklanması.
- 600 DPI, ortak renk paletli altı grafik.
- Reload/inference kalite kapısı ve çıktı manifesti.

9. Sınırlılıklar

- Frame tabanlıdır; dudak hareketlerinin zamansal dinamiğini modellemez.
- Tek run ve tek seed sonucu raporlanmıştır.
- Test seti 302 örnekle sınırlıdır.
- Fine-tuning train-validation farkı overfitting olasılığına işaret eder.
- Specificity düşüktür ve false positive sayısı yüksektir.
- Olasılık kalibrasyonu ayrıca ölçülmemiştir.
- Harici veri setinde domain genellemesi test edilmemiştir.
- ROI'ler aynı video/kişiden gelebileceği için sonuçlar bağımsız frame varsayımıyla istatistiksel güven aralığına dönüştürülmemelidir.

Bu sınırlılıklar sonucu geçersiz kılmaz; elde edilen performansın hangi kapsamda yorumlanması gerektiğini belirler.

10. Önerilen sonraki çalışmalar

Öncelik	Çalışma	Beklenen katkı
1	3-5 farklı seed ile tekrar	Sonucun rastgeleliğe duyarlılığını ölçer
2	Video/kişi düzeyinde bootstrap CI	Belirsizliği doğru örnekleme biriminde raporlar
3	Threshold kullanım senaryosu analizi	Recall-specificity maliyetini dengeler
4	Temperature scaling veya isotonic calibration	Olasılıkların güvenilirliğini artırır
5	Grad-CAM hata analizi	Modelin ağız içinde nereye baktığını inceler
6	Harici veri seti testi	Domain genellemesini sınar
7	Video düzeyi birleştirme	Frame tahminlerini video kararına dönüştürür
8	Göz/kaş/ağız bölge karşılaştırması	Hangi ROI'nin daha ayırt edici olduğunu ölçer

11. Nihai sonuç

EfficientNet-B0 ağız ROI deneyi teknik olarak eksiksiz tamamlanmıştır. Model, 302 örnekle test setinde ROC-AUC=0,8332 ve F1=0,7676 elde etmiş; fake sınıfında %91,03 recall göstermiştir. Bulgular, ağız bölgesinin deepfake tespitinde anlamlı görsel ipuçları taşıdığını destekler.

Bununla birlikte specificity=%50,68 ve 72 false positive, seçilen eşiğin gerçek örnekleri korumada yetersiz kaldığını gösterir. Bu nedenle model, mevcut haliyle yüksek duyarlılıklı bir tarama bileşeni olarak değerlendirilmeli; kesin karar uygulamasından önce threshold maliyet analizi, kalibrasyon, çoklu seed ve harici doğrulama yapılmalıdır.

Deney durumu

EXPERIMENT COMPLETE | 24/24 hücre | 26 çıktı dosyası | 6 adet 600 DPI grafik | Inference reload PASSED

Kaydedilen ana çıktı klasörü

/content/drive/MyDrive/AISC Çalışmalar/Deneyler/Dilara/Deney 1/
Sonuçlar/20260808_1257_mouth_efficientnet_b0_seed42